

Reel Vektör Uzayları

V vektörlerin bir kümesi olsun. Aşağıdaki aksiyomlar sağlanırsa V ye bir reel vektör uzayı denir.

(a) Her $u, v \in V$ için $u+v \in V$ dir. Her $u, v, w \in V$ için

$$(1) \quad u+v = v+u$$

$$(2) \quad (u+v)+w = u+(v+w)$$

(3) $u+0 = 0+u = u$ olacak şekilde $0 \in V$ vardır.

(4) $u+(-u) = (-u)+u = 0$ olacak şekilde $-u \in V$ vardır.

(b) Her $u \in V$ ve her $k \in \mathbb{R}$ için $ku \in V$ dir.

Ayrıca her $u, v \in V$ ve her $k, t \in \mathbb{R}$ için

$$(5) \quad k(u+v) = ku + kv$$

$$(6) \quad (k+t)u = ku + tu$$

$$(7) \quad k(tu) = (kt)u$$

$$(8) \quad 1 \cdot u = u$$

Örnekler

1) $n \times 1$ tipinde, reel elemanlı tüm matrislerin kümesi $\mathbb{R}^n$ ile gösterilir. Yani:

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} : a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R} \right\}$$

şeklinde kümedir. Bu küme tüm vektör uzayı aksiyomlarını sağlar. Bir vektör uzayıdır. Özel durumları daha önceden bilinen kümelerdir.

$$\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : x, y \in \mathbb{R} \right\} \text{ vektör uzayıdır,}$$

$$\mathbb{R}^3 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\} \text{ vektör uzayı.}$$

2) Tüm $m \times n$ tipinden matrislerin kümesi, matrislerde toplama ve matrisin skalerle çarpımı işlemlerine göre vektör uzayıdır.

Örneğin;

$$M_{2 \times 2} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\} \text{ vek-}$$

tör uzayı,

$$M_{2 \times 3} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} : a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R} \right\}$$

vektör uzayıdır.

3) Tüm reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ de bilinen toplama ve çarpma işlemlerine göre vektör uzayıdır.

4) $\mathbb{R}_n$ kümesi tüm $1 \times n$ tipinde $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ matrislerinin kü-

mesi olsun. Yine matris toplama ve skalerle carpma islemlerine göre $\mathbb{R}_n$ bir vektor urayidir. Örneğin;

$$\mathbb{R}_2 = \{ [x \ y] : x, y \in \mathbb{R} \}$$

kümesi vektor urayidir.

5) P tüm polinomlar kümesi olsun.

Polinomlarda toplama ve polinomun bir skaler ile carpımı islemlerine göre P kümesi bir vektor uray olur.

6) V tüm tamsayılar kümesi olsun.

Bilinen toplama ve carpma islemleri ile bu küme vektor urayı degildir.

Çünkü (b) maddesi sağlanmaz.

$2 \in V$ ve $\sqrt{3} \in \mathbb{R}$ için $2\sqrt{3} \notin V$ dir.

Alt Uzaylar

V bir vektör uzayı ve $W \subseteq V$ olsun.

- 1) Her $a, b \in W$ için $a+b \in W$,
- 2) Her $a \in W$ ve her $k \in \mathbb{R}$ için $ka \in W$

şartları sağlanırsa, W kümesine V uzayının alt uzayı denir.

Örnekler

- 1) V bir vektör uzayı olsun. $0 \in V$ dir.

$W = \{0\}$ kümesi alt uzaydır ve V nin kendisi, V nin alt uzayıdır.

- 2) P_2 , derecesi ≤ 2 olan polinomlar ve sıfırı içeren küme olsun.

P : tüm polinomların uzayı olsun.

P_2 , P nin alt uzayıdır. Çünkü

$$p(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1 \in W$$

$$q(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2 \in W \quad \text{icin}$$

$$p(x) + q(x) = (a_1 + a_2)x^2 + (b_1 + b_2)x + c_1 + c_2$$

olup $p(x) + q(x) \in W$ olur.

Ayrıca bir $k \in \mathbb{R}$ için

$$k \cdot p(x) = ka_1x^2 + kb_1x + kc_1 \in W \text{ olur.}$$

(1) ve (2) şartları sağlanır.

3) W : derecesi 2 olan tüm polinomlar kümesi olsun. $W \subseteq P$ dir.

W kümesi, P nin alt uzayı değildir çünkü; W ye ait iki polinomun toplamı W de olmayabilir: örneğin

$$p(x) = -2x^2 + 3x + 5 \in W$$

$$q(x) = 2x^2 + 8x + 1 \in W$$

+

$$p(x) + q(x) = 11x + 6 \notin W \text{ dir.}$$

O halde (1) şartı sağlanmaz.

4) W , $\mathbb{R}^3$ teki tüm

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ a+b \end{bmatrix}$$

formlu vektörlerin kümesi olsun.

$W \subseteq \mathbb{R}^3$ tür.

$$x = \begin{bmatrix} m \\ n \\ m+n \end{bmatrix} \in W \quad \text{ve} \quad y = \begin{bmatrix} u \\ v \\ u+v \end{bmatrix} \in W$$

alalım.

$$x+y = \begin{bmatrix} m+u \\ n+v \\ m+n+u+v \end{bmatrix} \in W \text{ olur.}$$

Ayrıca $k \in \mathbb{R}$ için

$$kx = \begin{bmatrix} km \\ kn \\ km+kn \end{bmatrix} \in W \text{ olur. O halde}$$

W kümesi (1) ve (2) şartını

sağlar. $\mathbb{R}^3$ ün alt uzayı olur.

5) A , $m \times n$ tipinde bir matris olmak üzere $AX=0$ homojen sisteminin tüm çözümlerinin kümesi W olsun. W kümesi $\mathbb{R}^n$ nin bir alt kümesidir. Bu alt küme $\mathbb{R}^n$ nin bir alt uzayıdır. Çünkü:

$x_1 \in W$, $x_2 \in W$ alalım.

$AX_1=0$ ve $AX_2=0$ dir.

$$A(x_1 + x_2) = AX_1 + AX_2 = 0$$

olduğu için $x_1 + x_2 \in W$ olur.

Ayrıca $k \in \mathbb{R}$ için

$$A(kx_1) = k \cdot AX_1 = k \cdot 0 = 0$$

olup $kx_1 \in W$ olur.

Sonuç olarak W , $\mathbb{R}^n$ nin alt uzayıdır. Bu uzaya $AX=0$ sisteminin çözüm uzayı denir.

6) $B \neq 0$ olmak üzere $AX=B$ lineer denklem sisteminin tüm çözümler kümesi, $\mathbb{R}^n$ uzayının bir alt uzayı değildir. (ödev)

Lineer Bağımsızlık ve Taban

Vektör uzayları, $\{0\}$ uzayı hariç sonsuz elementlidirler. Ancak sonlu sayıda vektör, V vektör uzayını belirleyebilir. Şimdi bir V vektör uzayını temsil eden sonlu sayıda vektörün bulunması işlemi verilecektir.

Tanım $a_1, a_2, \dots, a_k \in V$ ve $c_1, c_2, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ olsun. Eğer bir $x \in V$ vektörü

$$x = c_1 \cdot a_1 + c_2 \cdot a_2 + \dots + c_k \cdot a_k$$

ise, x 'e $a_1, a_2, \dots, a_k$ vektörlerinin lineer bileşimi (lineer kombinasyonu) denir.

Örnek $\mathbb{R}^3$ te

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ verilsin.}$$

Acaba $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ vektörü, a_1, a_2, a_3 'ün

linear bileşimi midir?

Çözümü

$$x = c_1 a_1 + c_2 a_2 + c_3 a_3$$

olacak şekilde c_1, c_2, c_3 reel sayıları bulunabilirse x vektörü a_1, a_2, a_3 ün linear bileşimi olur.

O halde

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

eşitliği acıılarak

$$c_1 + c_2 + c_3 = 2$$

$$2c_1 + c_3 = 1$$

$$c_1 + 2c_2 = 5$$

lineer sist. elde edilir. Bu sistem
görülen yöntemlerle çözülürse

$$c_1 = 1, c_2 = 2, c_3 = -1$$

bulunur. O halde bu

$$x = 1 \cdot a_1 + 2 \cdot a_2 - 1 \cdot a_3$$

demektir, yani x vektörü a_1 ,
 a_2 , a_3 ün lineer bileşimidir.

örnek P_2 uzayında

$x = 5t^2 - 3t + 8$, $a_1 = t^2 + 1$, $a_2 = t - 1$
veriliyor. x vektörü, a_1 ile a_2 'nin
lineer bileşimi midir?

Yol Göst.

$$x = c_1 \cdot a_1 + c_2 \cdot a_2$$

olacak şekilde $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ var mı
incelenecek.

Tanım $S = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ kümesi

V uzayında vektörlerin bir kümesi
olsun. Eğer V nin her elemanı

S nin elemanlarının lineer bileşimi
ise S kümesi V uzayını gerer denir.

örnek $V = \mathbb{R}^3$ uzayında

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

elemanları verilsin. $S = \{a_1, a_2, a_3\}$
olsun. S kümesi $\mathbb{R}^3$ uzayını gerer
mi?

Çözüm $\mathbb{R}^3$ uzayının her elemanı,
 S deki elemanların lineer bileşimi
olarak yazılabilir mi bakılacak!
 $\mathbb{R}^3$ uzayında sonsuz eleman olduğu
için, $\mathbb{R}^3$ in elemanlarını temsil eden
bir $x \in \mathbb{R}^3$ alalım.

$$x = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \text{ şeklindedir. (a, b, c biliniyor)}$$

$$x = c_1 \cdot a_1 + c_2 \cdot a_2 + c_3 \cdot a_3$$

olacak şekilde a, b, c ye bağlı

c_1, c_2, c_3 reel sayıları var mı
bakmalıyız. O halde

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = c_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + c_3 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

esitliği elde edilir. Aşılarda

$$c_1 + c_2 + c_3 = a$$

$$2c_1 + c_3 = b$$

$$c_1 + 2c_2 = c$$

denk. sist. bulunur. (a, b, c biliniyor)

Bu denklem sist. çözümlerse;

$$c_1 = \frac{-2a + 2b + c}{3}, c_2 = \frac{a - b + c}{3},$$

$$c_3 = \frac{4a - b - 2c}{3} \text{ bulunur. O halde}$$

$S = \{a_1, a_2, a_3\}$ kümesi $\mathbb{R}^3$ uayını

gerer.

örnek P_2 uzayında $a_1 = t^2 + 2t + 1$,
 $a_2 = t^2 + 2$ olmak üzere $S = \{a_1, a_2\}$
kümesi P_2 uzayını gerer mi?

Çözüm P_2 uzayında sonsuz eleman vardır.
 $x = at^2 + bt + c \in P_2$ olsun.

$$x = c_1 \cdot a_1 + c_2 \cdot a_2$$

olacak biçimde a, b, c bilinenlerine
bağlı c_1 ve $c_2 \in \mathbb{R}$ bulunabilir mi?

$$at^2 + bt + c = c_1(t^2 + 2t + 1) + c_2(t^2 + 2)$$
$$= (c_1 + c_2)t^2 + (2c_1)t + c_1 + 2c_2$$

esitliği bulunur. Bu esitlikten

$$c_1 + c_2 = a$$

$$2c_1 = b$$

$$c_1 + 2c_2 = c$$

denklemler sist. elde edilir. Bu sis-
temin ilave li matrisi ve esolun
formu

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & | & a \\ 2 & 0 & | & b \\ 1 & 2 & | & c \end{bmatrix} \sim \dots \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & | & 2a-c \\ 0 & 1 & | & c-a \\ 0 & 0 & | & b-4a+2c \end{bmatrix}$$

şeklinde dir. Eğer $b-4a+2c \neq 0$ ise sistemin çözümü yoktur. O halde $S = \{a_1, a_2\}$ kümesi, P_2 uzayını germez.

Tanım: $S = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, bir V uzayının farklı vektörlerinin bir kümesi olsun. Eğer

$$c_1 a_1 + c_2 a_2 + \dots + c_k a_k = 0$$

olacak şekilde hepsi birden sıfır olmayan $c_1, c_2, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ elemanları varsa S kümesine lineer bağımlıdır denir. Eğer

$$c_1 a_1 + c_2 a_2 + \dots + c_k a_k = 0$$

olduğunda $c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$

oluyorsa (sıfırdan başka çözüm yoksa) S kümesine lineer bağımsızdır denir.

Örnek $\mathbb{R}_3$ uzayında $a_1 = [1 \ 0 \ 0]$,
 $a_2 = [0 \ 1 \ 0]$, $a_3 = [0 \ 0 \ 1]$ olsun.

$S = \{a_1, a_2, a_3\}$ kümesi lineer bağımsız mıdır?

Çözüm

$$c_1 a_1 + c_2 a_2 + c_3 a_3 = 0 \rightarrow \text{uzayın sıfır vektörüdür.}$$

$$c_1 [1 \ 0 \ 0] + c_2 [0 \ 1 \ 0] + c_3 [0 \ 0 \ 1] = [0 \ 0 \ 0]$$

$$\text{Açılırsa } [c_1 \ c_2 \ c_3] = [0 \ 0 \ 0]$$

olur. $c_1 = 0$, $c_2 = 0$, $c_3 = 0$ bulunur.

Böylece S kümesi lineer bağımsızdır.

örnek P_2 uzayında $a_1 = t^2 + t + 2$,

$$a_2 = 2t^2 + t, \quad a_3 = 3t^2 + 2t + 2 \text{ olsun.}$$

$S = \{a_1, a_2, a_3\}$ lineer bağımsız mı?

Çözüm
 $C_1 a_1 + C_2 a_2 + C_3 a_3 = 0 \rightarrow$ uzayın sıfır! olsun.

$$C_1(t^2 + t + 2) + C_2(2t^2 + t) + C_3(3t^2 + 2t + 2) = 0t^2 + 0t + 0$$

olur. Düzenlenirse

$$(C_1 + 2C_2 + 3C_3)t^2 + (C_1 + C_2 + 2C_3)t + 2C_1 + 2C_3 = 0t^2 + 0t + 0$$

bulunur. Böylece

$$C_1 + 2C_2 + 3C_3 = 0$$

$$C_1 + C_2 + 2C_3 = 0$$

$$2C_1 + 2C_3 = 0$$

homojen sistemi elde edilir. Bu sistemin katsayılar matrisinin determinantı

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 10 - 10 = 0 \quad \text{olur.}$$
$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{matrix}$$

0 halde sonsuz çözümü vardır.

Sıfırdan başka çözümler de mevcut olduğu için S kümesi lineer bağımlı olur. Şimdi a_1, a_2, a_3 'ün aralarındaki bağıntıyı da bulalım:

Bunun için yukarıdaki homojen sistemin bir çözümünü bulmalıyız.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left. \begin{array}{l} c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 0 \\ c_2 + c_3 = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} c_3 = k \text{ seçelim.} \\ c_2 = -k \text{ olur.} \\ c_1 = -k \text{ bulunur.} \end{array}$$

k 'nin her seçimi bir çözüm verir.

$k=1$ seçelim: $c_1 = -1, c_2 = -1, c_3 = 1$ bir çözümdür. 0 halde

$$\begin{array}{ccccccc} c_1 \cdot a_1 & + & c_2 a_2 & + & c_3 a_3 & = & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ -a_1 & - & a_2 & + & a_3 & = & 0 \end{array}$$

$$-a_1 - a_2 + a_3 = 0 \Rightarrow a_3 = a_1 + a_2$$

vektörler arasındaki bağıntıdır.